Problem A. 越狱

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Description

监狱有 n 个房间，每个房间关押一个犯人，有 m 种宗教，每个犯人会信仰其中一种。如果相邻房间的犯人的宗教相同，就可能发生越狱，求有多少种状态可能发生越狱。

答案对 $100,003$ 取模。

Input

输入只有一行两个整数，分别代表宗教数 m 和房间数 n。

Output

输出一行一个整数代表答案。

Sample 1

Input	Output
2 3	6

Hint

样例输入输出 1 解释

状态编号	1 号房间	2 号房间	3 号房间
1	信仰 1	信仰 1	信仰 1
2	信仰 1	信仰 1	信仰 2
3	信仰 1	信仰 2	信仰 2
4	信仰 2	信仰 1	信仰 1

状态编号	1 号房间	2 号房间	3 号房间
5	信仰 2	信仰 2	信仰 2
6	信仰 2	信仰 2	信仰 1

数据规模与约定

对于 100% 的数据，保证 $1 \le m \le 10^8$，$1 \le n \le 10^{12}$。

Problem B. Halloween treats

Time Limit	2000 ms
Mem Limit	65536 kB
[problem.view.properties.]	Special judge

每年万圣节都会遇到同一个难题：邻居们当天愿意发的糖果总数有限，不管有多少孩子来敲门，晚来的孩子可能一颗糖都捞不到。为了避免争抢，孩子们决定把所有糖果集中起来，然后平分。根据去年的经验，他们知道每个邻居能给多少糖果。孩子们更在意公平而不是糖果总数，所以他们想挑选一部分邻居去拜访，确保分到的糖果能被孩子们均分，没有多余的糖果剩下。

你的任务是帮帮孩子们，给出一个解决方案。

输入

输入包含多个测试用例。
每个测试用例的第一行有两个整数 c 和 n（$1 \le c \le n \le 100000$），分别表示孩子数和邻居数。接下来一行有 n 个空格分隔的整数 $a_1, \ldots, a_n$（$1 \le a_i \le 100000$），表示拜访第 i 个邻居能获得的糖果数。

当输入为两个零时，表示测试结束。

输出

对每个测试用例，输出一行，列出孩子们应该选择拜访的邻居编号（编号从1开始，对应糖果数 a_i）。

如果不存在每个孩子至少能分到一颗糖的方案，则输出 "no sweets"。如果有多个方案满足条件，输出任意一个即可。

样例

Input	Output
4 5 1 2 3 7 5 3 6 7 11 2 5 13 17 0 0	3 5 2 3 4

提示

本题来源较老，请使用低版本C++标准

Problem C. 盒子与球

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Description

现有 r 个互不相同的盒子和 n 个互不相同的球，要将这 n 个球放入 r 个盒子中，且不允许有空盒子。请求出有多少种不同的放法。

两种放法不同当且仅当存在一个球使得该球在两种放法中放入了不同的盒子。

Input

输入只有一行两个整数，分别代表 n 和 r。

Output

输出一行一个整数代表答案。

Sample 1

Input	Output
3 2	6

Hint

样例输入输出 1 解释

有两个盒子（编号为 $1, 2$）和三个球（编号为 $1, 2, 3$），共有六种方案，分别如下：

盒子编号	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4	方案 5	方案 6
盒子 1	小球 1	小球 2	小球 3	小球 $2, 3$	小球 $1, 3$	小球 $1, 2$
盒子 2	小球 $2, 3$	小球 $1, 3$	小球 $1, 2$	小球 1	小球 2	小球 3

数据规模与约定

对于 100% 的数据，保证 $0 \le r \le n \le 10$，且答案小于 2^{31}。

Problem D. Lining Up

Time Limit 2000 ms

题目描述

有N个人，编号方便起见设为1到N。 昨天他们排成一列站立，但现在他们不确定当时的排列顺序。 不过每个人都记得以下事实：站在自己左侧的人数与站在自己右侧的人数的绝对差值。 根据他们的报告，编号为i的人的该差值为A_i。

基于这些报告，求可能的排列顺序总数。 由于结果可能非常大，请输出答案对10^9+7取模后的值。 注意报告可能有误，因此可能存在无解的情况。 此时请输出0。

约束条件

- $1 \leqq N \leqq 10^5$
- $0 \leqq A_i \leqq N-1$

输入格式

输入通过标准输入给出，格式如下：

N
$A_1 \ A_2 \ \ldots \ A_N$

输出格式

输出可能的排列顺序数对10^9+7取模后的结果。

样例1

Input	Output
5 2 4 4 0 2	4

存在四种可能的排列顺序，如下所示：

- $2, 1, 4, 5, 3$

- $2, 5, 4, 1, 3$
- $3, 1, 4, 5, 2$
- $3, 5, 4, 1, 2$

样例2

Input	Output
7 6 4 0 2 4 0 2	0

任何排列顺序都与报告矛盾，因此答案为0。

样例3

Input	Output
8 7 5 1 1 7 3 5 3	16

Problem E. Triangle Counting

Time Limit 1000 ms
OS Linux
Statement PDF

给定n条边，长度分别为1,2,3,...,n。用其中三条边构成一个三角形，有多少种不同的方案？
注意，一条边只能使用一次。(多组数据，当n<3时终止)

(3≤n≤1,000,000)

Input	Output
5 8 0	3 22

Problem F. 青原樱

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 512000 kB

Background

> 星川之下皆萤火尘埃，
> 我独行在人潮你天真而待。
> 相遇若是借丹青着色，
> 青原上 绯樱如海。

——银临《青原樱》(Cover 人衣大人)

Description

扶苏是一个非常喜欢边听古风鸽边写数学题的人，因此这道题其实是个五三原题。

扶苏希望重现青原上樱花盛开的景色，于是他准备了很多**互不相同**樱花树幼苗，准备种成一行。

这一行中，一共有 n 个位置可以种下樱花，而扶苏准备了 m 支幼苗。由于樱花盛放时对左右空间需求非常大，所以樱花不能紧挨着种植，也就是任意两支幼苗之间必须至少存在一个不种花的空位置。

按照这种方式种花并不难，但是令扶苏感到好奇的是一共有多少合法的方案让他把这 m 支幼苗都种下去。一个方案是合法的当且仅当他满足上一段中叙述的要求。如果我们将花按照 $1, 2, 3, \ldots, m$ 编号，两种方案不同当且仅当被选择种花的位置不同或从左向右数花的编号序列不同。

为了避免输出过大，答案对一个参数 p 取模。

Input

每个输入文件中有且仅有一组测试数据。

测试数据只有一行四个整数，依次代表 $type,\ n,\ m,\ p$，其中 $type$ 是一个帮助你判断测试点类型的参数，会在数据范围中说明。

Output

输出一行一个整数，代表答案对 p 取模的结果。

Sample 1

Input	Output
`1 3 2 19260718`	`2`

Hint

样例输入输出 1 解释

一共有 2 个樱花幼苗， 3 个种花的位置，如果给幼苗编号为 $1, 2$，位置编号为 $1, 2, 3$，那么两种方案分别如下：

位置	1	2	3
方案 1	幼苗 1	空	幼苗 2
方案 2	幼苗 2	空	幼苗 1

数据规模与约定

本题采用多测试点捆绑测试，共有 6 个子任务。

子任务编号	$n \le$	$m \le$	$type =$	特殊性质	子任务分值
1	1	1	0	特殊性质 1	5
2	20	20	1	特殊性质 1	15
3	400	200	2	无	20
4	2000	2000	3	无	20
5	2000000	1000000	4	特殊性质 2	20
6	2000000	1000000	5	无	20

特殊性质 1：保证对应测试点的**实际**方案数(在取模前)不超过 10^6

特殊性质 2：保证 p 是一个质数。

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \le n \le 2 \times 10^6$。
- $1 \le m \le 10^6$。
- $1 \le p \le 10^9$。
- $1 \le m \le \lceil \frac{n}{2} \rceil$。

提示

- 请使用合适的数据类型来进行运算，避免溢出。
- 参数 $type$ 可以帮助你快速的判断子任务编号。

Problem G. 题

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 512000 kB

Background

赛时提醒：0 是自然数，自然数就是非负整数。

Description

小 X 遇到了一道题：

给定自然数 a, b，求满足下列条件的自然数对 (x, y) 的个数：

$$y^2 - x^2 = ax + b$$

他不会，只好求助于精通数学的你。

如果有无限多个自然数对满足条件，那么你只需要输出 `inf` 即可。

Input

一行两个整数 a, b。

Output

如果个数有限，一行一个整数，表示个数。

如果个数无限，一行一个字符串 `inf`。

Sample 1

Input	Output
5 15	1

Sample 2

Input	Output
4 4	inf

Sample 3

Input	Output
12 6	0

Sample 4

Input	Output
96 96	7

Sample 5

Input	Output
10000 9999997	6

Hint

【样例 #1 说明】

$$(x, y) = (6, 9)$$

【数据范围】**

本题采用捆绑测试。

- Subtask 1（3 points）：$a = b = 0$。
- Subtask 2（6 points）：$0 \le a, b \le 2$，不存在无限个数的情况。
- Subtask 3（9 points）：$0 \le a, b \le 100$，不存在无限个数的情况。
- Subtask 4（13 points）：$0 \le a, b \le 10^3$，不存在无限个数的情况。
- Subtask 5（14 points）：$0 \le a \le 10^4$，$0 \le b \le 10^7$。
- Subtask 6（14 points）：$a = 0$。
- Subtask 7（14 points）：$b = 0$。
- Subtask 8（27 points）：无特殊限制。

对于 100% 的数据，$0 \le a \le 10^8$，$0 \le b \le 10^{15}$。

这是一个推式子的题

Problem H. 座位安排

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Description

给 n 个人安排座位，先给每个人一个 $1 \sim n$ 的编号，设第 i 个人的编号为 a_i（不同人的编号可以相同），接着从第一个人开始，大家依次入座。

第 i 个人来了以后尝试坐到 a_i，如果 a_i 被占据了，就尝试 a_i+1，a_i+1 也被占据了的话就尝试 a_i+2，.....，如果一直尝试到第 n 个都不行，该安排方案就不合法。

然而有 m 个人的编号已经确定（他们或许贿赂了你的上司），你只能安排剩下的人的编号。求有多少种合法的安排方案。由于答案可能很大，只需输出其除以 M 后的余数即可。

Input

第一行一个整数 T，表示数据组数；

对于每组数据，第一行有三个整数，分别表示 n, m, M；

若 m 不为 0，则接下来一行有 m 对整数，$p_1, q_1, p_2, q_2, \ldots, p_m, q_m$，其中第 i 对整数 p_i, q_i 表示第 p_i 个人的编号必须为 q_i。

Output

对于每组数据输出一行，若是有解则输出 `YES`，后跟一个整数表示方案数 $\bmod M$，注意，`YES` 和数之间只有一个空格；否则输出 `NO`。

Sample 1

Input	Output
2 4 3 10 1 2 2 1 3 1 10 3 8882 7 9 2 9 5 10	YES 4 NO

Hint

对于 30% 的数据，$1 \le n \le 10$，$1 \le M \le 32767$；

对于 100% 的数据，$1 \le T \le 10$，$1 \le n \le 300$，$0 \le m \le n$，$2 \le M \le 10^9$，$1 \le p_i, q_i \le n$，且保证 p_i 互不相同。